

Problema de la Ley de Faraday-Lenz: barra oscilando sobre dos raíles

[Información visual: Hay un profesor, llamado Antoni Pérez-Navarro, que explica cómo resolver un ejercicio. Solo se muestra una pizarra virtual en la que va realizando las operaciones. Su voz es en *off*.]

Antoni Pérez-Navarro:

Tenemos la situación que podéis ver en esta figura. Tenemos dos raíles, que son estos que tenemos dibujados aquí, y aquí abajo. Y sobre ellos tenemos aquí un cable que cierra el circuito y, por este lado, una barra, que va oscilando de un lado a otro. Y oscila y se desplaza según esta expresión de aquí, es decir, empieza en un cierto punto, que es 0, y luego a partir de ese punto, que puede ser este de aquí –de hecho, sería este de aquí–, pues va oscilando con una cierta amplitud que serían 5 centímetros. Nos dicen que el período de oscilación son 10 segundos, y de este período podemos sacar la omega, porque sabemos que la frecuencia es 1 partido por el período, y la omega son 2π por f . Por tanto, la omega será igual a 2π , partido por el período.

Entonces, a partir de aquí, con esta información que tenemos, lo que nos piden es la fuerza electromotriz inducida. Fijaos en lo que pasará. Cuando la varilla se desplaza hacia la derecha, ¿qué tenemos? Más líneas de campo. El campo son estos puntos negros que hay aquí, por tanto, el campo está saliendo de la pantalla en la dirección del eje z , que también saldrá de la pantalla. Tenemos más líneas de campo que salen. Por tanto, cuando se mueva hacia la derecha, en el sentido de la flecha verde, lo que tenemos que hacer es crear líneas de campo que compensen ese aumento de líneas que salen. Por tanto, tendremos que crear líneas que entran. Así pues, si ponéis el pulgar en la dirección que queréis, que son estas líneas que entran, y giráis la mano, veréis que lo que os interesa es que la mano gire en este sentido. Por tanto, si cerráis la mano, poniendo el pulgar hacia dentro de la pantalla, veréis que cuando se mueva hacia la derecha tendremos una fuerza electromotriz inducida en el sentido verde.

Por el contrario, ¿qué pasa cuando se mueve hacia la izquierda? Cuando se mueve hacia la izquierda, lo que tenemos es que en este caso hay menos líneas que salen de la pantalla, por tanto, tenemos que compensarlo, es decir, tenemos que crear más líneas que salgan porque ahora tenemos menos. Así pues, si ahora ponéis el pulgar saliendo de la pantalla y cerráis la mano, lo que veréis es que el sentido de giro es el contrario del de antes. Así tenemos que, cuando oscila, habrá un momento en el que la corriente circula en un sentido, y otro momento en el que circula en el otro. Sería una corriente alterna.

Pues vamos a crear, a calcular, esta fuerza electromotriz inducida, hacia dónde va. Sabemos que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y ahora vamos a calcular los diferentes ingredientes. Tenemos el flujo, que es la integral de B por el diferencial de S , el producto escalar, de toda la superficie. El campo B , el vector B ... En vez de llamarlo B , vamos a llamarlo B_0 , que nos va a ir mejor. Sabemos que es B_0 y que va en la dirección k , porque está saliendo del papel. Y el diferencial de superficie también lo tomaremos positivo en la dirección z , por

tanto, del diferencial de superficie lo que vamos a tomar positivo es el sentido de giro contrario a las agujas del reloj, que es el diferencial de superficie, si queréis. Vamos a tomar el sentido de giro positivo hacia aquí, por tanto, el diferencial de superficie también sale. Como dije, el de superficie saldrá del papel.

Así pues, podemos hacer el producto escalar. Podemos hacer las dos cosas. Ya os digo, a veces, uno es producto de módulos por el coseno del ángulo que forman y, claro, si el campo va en la dirección z , y la superficie también, pues será 0 grados. Y la otra es hacer el producto escalar, que como es en la dirección k , pues ya saldría directamente esto. Lo hagáis como lo hagáis, lo que os queda es la integral a toda la superficie de B_0 por diferencial de S . Entonces, fijaos en que, como el campo es uniforme, no depende del espacio ni del punto en el que estemos, puede salir fuera. Y esta es una integral de superficie, por tanto, no depende del tiempo. Si el campo dependiera del tiempo no pasaría nada. Entonces, tenemos aquí B_0 , y la integral de diferencial de superficie, que es superficie. Y la superficie, ¿qué será? Será la altura, que es la l . Esta que pone dos centímetros, por la posición donde está. Fijaos que es x_0 más lo que se ha desplazado. Por tanto, es por x . Así pues, el flujo será B_0 , por l , por x , que es x_0 , más A , por el coseno de ωt . Y ahora ya podemos calcular la fem, que será menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, que será menos, y vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, fijaos en lo que tenemos aquí, que la derivada respecto al tiempo es B_0 , l , x_0 , más B_0 , l , A , coseno de ωt .

«Sería aconsejable escribir ωt entre paréntesis: $\cos(\omega t)$ »

Entonces este término de aquí no depende del tiempo, por tanto, la derivada será 0. Y este sí que depende. Quedará la derivada respecto al tiempo, que quedará: menos el primero, que es 0. Y ahora vamos a derivar el segundo, que es B_0 , l , A , que son constantes. La derivada del coseno es el menos seno de ωt . Y luego por la derivada de lo que hay dentro, es decir, por la ω . Vamos a ponerlo aquí delante porque no me gusta poner las cosas después del seno. Así pues, lo que nos ha quedado es: más B_0 , ω , l , A , seno de ωt . Y esta es la fuerza electromotriz inducida que, como habíamos previsto, variará con el tiempo. Es decir, cuando se mueva hacia la derecha, lo que tendremos es que la fuerza electromotriz irá en el sentido verde, que es positivo, y cuando se mueva hacia la izquierda, pues irá en el sentido azul, que es negativo.

Si queremos la intensidad, es simplemente dividir por la resistencia. Lo que sería B_0 , ω , l , A , seno de ωt , dividido por la resistencia. Esto serían amperios, porque es la intensidad, y la fuerza electromotriz inducida serían voltios. Las unidades del flujo son los webers.

Pues bien, ya lo tendríamos. Ahora si queréis podéis sustituir los datos. Por ejemplo, la ω que tenemos aquí sería 2π , partido por el tiempo, que son 10. Entonces, serán 0,63 radianes partido por segundo. Si venís a lo que es el flujo, sería 1 por 10 a la menos 3. Fijaos en que son militeslas, por tanto, habrá que pasar los militeslas a teslas. 0,1 más 0,05, coseno de $0,63t$, webers. Si calculáis ahora lo que sería la fem inducida, sería 3,15 por 10 a la menos 5, seno de $0,63t$, voltios. Y luego solo tenemos que dividir por la resistencia, por tanto, será 3,15 por 10 a la menos 6, seno de $0,63t$ amperios.